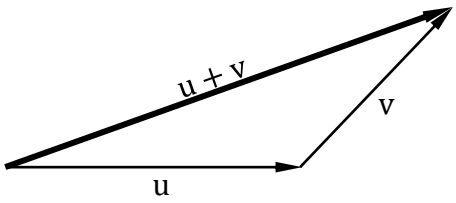
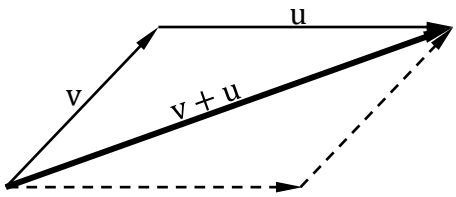
บทที่ 2
ปริภูมิเวกเตอร์
Vector Space

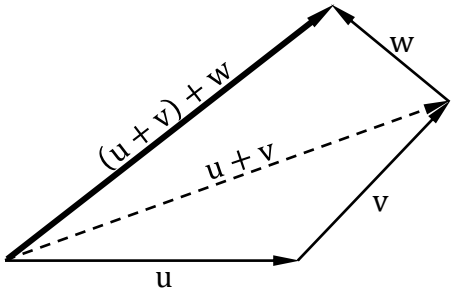
ในบทนี้เราจะศึกษาระบบคณิตศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยเซต 2 เซต และการดำเนินการบนเซตๆ นั้น กับการดำเนินการระหว่างสมาชิกของเซตทั้งสอง ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติบางประการ เรียกระบบคณิตศาสตร์นั้นว่า ***ปริภูมิเวกเตอร์*** (vector space) ตัวอย่างปริภูมิเวกเตอร์ ได้แก่ ปริภูมิแบบยุคลิด (Euclidean Vector Spaces) $\mathbb{R}^n$ ซึ่งเราจะขยายแนวคิดจากปริภูมินี้ ไปสู่ปริภูมิเวกเตอร์ในกรณีทั่วไป ในบทที่ 2 นี้ เราจะศึกษาโครงสร้างทางพีชคณิตของปริภูมิเวกเตอร์และตัวอย่างที่สำคัญของปริภูมิเวกเตอร์ ซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับระบบของเมทริกซ์

สมบัติพื้นฐานของการบวก และการคูณด้วยสเกลาร์ ของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^2$ พิจารณาได้จากรูปต่อไปนี้

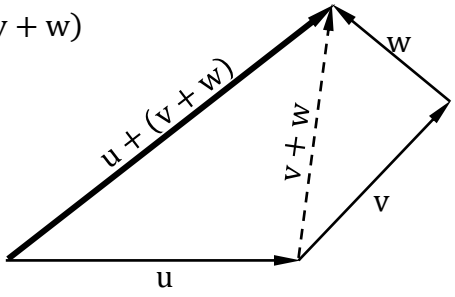


$$u + v = v + u$$

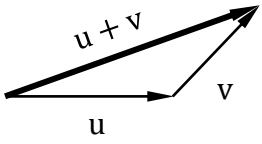


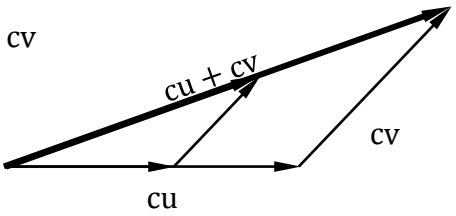


$$(u + v) + w = u + (v + w)$$



$$c(u + v) = cu + cv$$





2.1 ปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Spaces)

2.1.1 ฟิลด์ (Field)

ให้ $\mathbb{F}$ เป็นเซตซึ่งไม่ใช่เซตว่าง และมีการดำเนินการทวิภาค 2 ชนิด ระหว่างสมาชิกในเซต $\mathbb{F}$ โดยการดำเนินการชนิดแรกเปรียบเทียบกับ “การบวก” และ การดำเนินการชนิดที่สองเปรียบเทียบได้กับ “การคูณ” เขียนแทนด้วย + และ $\cdot$ ตามลำดับ จะเรียกระบบที่ประกอบด้วยเซต $\mathbb{F}$ และการดำเนินการบวกและคูณว่า ***ฟิลด์*** (field) เขียนแทนด้วย $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ และเรียกสมาชิกใน $\mathbb{F}$ ว่า ***สเกลาร์*** (scalar) ถ้าระบบดังกล่าวสอดคล้องกับสมบัติต่อไปนี้

สำหรับทุก $x, y, z \in \mathbb{F}$

(SF 1) $x + y \in \mathbb{F}$

(SF 2) $x + y = y + x$

(SF 3) $x + (y + z) = (x + y) + z$

(SF 4) จะต้องมีสมาชิก $0 \in \mathbb{F}$ ซึ่งทำให้ $x + 0 = x$

(SF 5) สำหรับทุกสเกลาร์ x จะต้องมี $-x \in \mathbb{F}$ ซึ่งทำให้ $x + (-x) = 0$

(SF 6) $x \cdot y \in \mathbb{F}$

(SF 7) $x \cdot y = y \cdot x$

(SF 8) $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

(SF 9) จะต้องมีสมาชิก $1 \in \mathbb{F}$ ซึ่งทำให้ $1 \cdot x = x$ สำหรับทุก $x \in \mathbb{F}$

(SF 10) สำหรับทุกสเกลาร์ $x \neq 0$ จะต้องมี $x^{-1} \in \mathbb{F}$ ซึ่งทำให้ $x \cdot x^{-1} = 1$

(SF 11) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

หมายเหตุ 2.2 ถ้าระบบ $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ เป็นฟิลด์ จะเรียกย่อๆ ว่า “$\mathbb{F}$ เป็นฟิลด์”

ตัวอย่าง 2.1.1 ระบบที่เป็นฟิลด์

1) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{R}$ เป็นเซตของจำนวนจริงและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณปกติ
2) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{Q}$ เป็นเซตของจำนวนตรรกยะและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณปกติ
3) $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{C}$ เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณของจำนวนเชิงซ้อน

ตัวอย่าง 2.1.2 ระบบที่ไม่เป็นฟิลด์

1. $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{Z}$ เป็นเซตของจำนวนเต็มและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณปกติ
   เพราะ ไม่มีตัวผกผันการคูณ เช่น $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ แต่ $\frac{1}{2}$ ไม่เป็นจำนวนเต็ม
2. $(\mathbb{Q}^c, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{Q}^c$ เป็นเซตของจำนวนอตรรกยะและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณปกติ
   เพราะไม่มีสมบัติปิดการบวก เช่น $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ ซึ่งไม่เป็นจำนวนอตรรกยะ
3. $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ เมื่อ $\mathbb{N}$ เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกและ $+$, $\cdot$ เป็นการบวก และ การคูณปกติ
   เพราะ ไม่มีเอกลักษณ์การบวก

2.1.2 ปริภูมิเวกเตอร์ (Vector Spaces)

กำหนดให้ เซต $\mathbb{V}$ ซึ่งไม่ใช่เซตว่าง และ ฟิลด์ $\mathbb{F}$ พร้อมด้วยการดำเนินการ 2 ชนิด ประกอบด้วย

- ตัวดำเนินการบวก $\oplus$ เป็นการดำเนินการระหว่างสมาชิกของ $\mathbb{V}$
- การคูณด้วยสเกลาร์ $\odot$ เป็นการดำเนินการระหว่างสมาชิกของฟิลด์ $\mathbb{F}$ กับสมาชิกของ $\mathbb{V}$

ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติ ดังต่อไปนี้

สมบัติการบวกเวกเตอร์

(VS 1) $u \oplus v \in \mathbb{V}$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{V}$ (มีสมบัติปิด closure property)

(VS 2) $u \oplus v = v \oplus u$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{V}$ (มีสมบัติการสลับที่การบวก commutative property)

(VS 3) $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$ สำหรับทุก $u, v, w \in \mathbb{V}$ (สมบัติการเปลี่ยนหมู่ associative property)

(VS 4) มีเวกเตอร์ $\theta_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ ซึ่งทำให้ $u \oplus \theta_{\mathbb{V}} = u$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ (มีเอกลักษณ์การบวก additive identity)

(VS 5) สำหรับทุกเวกเตอร์ $u \in \mathbb{V}$ จะมี $-u \in \mathbb{V}$ ที่ทำให้ $u \oplus (-u) = \theta_{\mathbb{V}}$

การคูณด้วยสเกลาร์

(VS 6) $c \odot u \in \mathbb{V}$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ และ $c \in \mathbb{F}$ (มีสมบัติปิดภายใต้การคูณด้วยสเกลาร์)

(VS 7) $c \odot (u \oplus v) = (c \odot u) \oplus (c \odot v)$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{V}$ และ $c \in \mathbb{F}$ (มีสมบัติการแจกแจง distributive property)

(VS 8) $(c + d) \odot u = (c \odot u) \oplus (d \odot u)$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ และ $c, d \in \mathbb{F}$

(VS 9) $(cd) \odot u = c \odot (d \odot u)$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ และ $c, d \in \mathbb{F}$

(VS 10) มีสเกลาร์ $1 \in \mathbb{F}$ ที่ทำให้ $1 \odot u = u$ สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$

จะกล่าวว่า $\mathbb{V}$ ภายใต้ตัวดำเนินบวก $\oplus$ และ การคูณด้วยสเกลาร์ $\odot$ เป็น***ปริภูมิเวกเตอร์***เหนือ $\mathbb{F}$ (vector space over $\mathbb{F}$) หรือ $(\mathbb{V}, \oplus, \odot, \mathbb{F})$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และจะเรียกสมาชิกของ $\mathbb{V}$ ว่า ***เวกเตอร์*** (vector)

หมายเหตุ ปริภูมิเวกเตอร์ที่จะกล่าวถึงในเอกสารเล่มนี้ จะพิจารณาเฉพาะฟิลด์ $\mathbb{R}$ เท่านั้น กล่าวคือเมื่อกล่าวถึงปริภูมิเวกเตอร์ใดๆ แล้ว ฟิลด์ที่ถูกพิจารณาเป็นเซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$ และถ้า $(\mathbb{V}, \oplus, \odot, \mathbb{R})$ ที่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จะเขียนแทนด้วย $(\mathbb{V}, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์

ตัวอย่าง 2.1.3 กำหนดให้ $\mathbb{V} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ และ

$$x \oplus y = xy \text{ และ } a \odot x = x^a$$

สำหรับทุก $x, y \in \mathbb{V}$ และ $a \in \mathbb{R}$ จงตรวจสอบว่า $(\mathbb{V}, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.1.4 กำหนดให้ $\mathbb{V} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$ และ

$$x \oplus y = x + y \text{ และ } a \odot x = x^a$$

สำหรับทุก $x, y \in \mathbb{V}$ และ $a \in \mathbb{R}$ จงตรวจสอบว่า $(\mathbb{V}, \oplus, \odot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการเขียน จะแทน

$$x \oplus y \text{ ด้วย } x + y \text{ และแทน } a \odot y \text{ ด้วย } ay$$

ดังนั้น ผู้เรียนจะต้องสามารถแยกแยะการดำเนินการแบบต่างๆ ที่ปรากฏให้ได้ โดยการพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวดำเนินการนั้นๆ ปรากฏ

ปริภูมิเวกเตอร์ที่พบบ่อยๆ ได้แก่

1. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$ ภายใต้การดำเนินการ ดังนี้

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

และ

$$c(x_1, x_2, \dots, x_n) = (cx_1, cx_2, \dots, cx_n)$$

สำหรับทุก $(x_1, x_2, \dots, x_n), (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ และสเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$

2. $\mathbb{P}_n$ เป็นเซตของพหุนามดีกรีน้อยกว่าหรือเท่ากับ n โดยที่

$$\mathbb{P}_n = \{p(x): p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0\}$$

ภายใต้การดำเนินบวกและคูณด้วยสเกลาร์ของพหุนาม

3. $\mathbb{P}$ เป็นเซตของพหุนามทั้งหมดที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง นั่นคือ

$$\mathbb{P} = \left\{p(x): p(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \text{ เมื่อ } m \in \mathbb{N} \cup \{0\}\right\}$$

ภายใต้การดำเนินบวกและคูณด้วยสเกลาร์ของพหุนาม

4. $\mathbb{M}_{m\times n}$ เป็นเซตของเมทริกซ์ที่มีอันดับ $m \times n$ ภายใต้การบวก และการคูณด้วยสเกลาร์ปกติของเมทริกซ์ (ดูบทนิยาม 1.1.2)

ตัวอย่าง 2.1.5 ให้ $\mathbb{V} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 6x + 1\}$

จะได้ว่า $\mathbb{V}$ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ ภายใต้การดำเนินการเช่นเดียวกันกับ $\mathbb{R}^2$ เนื่องจากไม่สอดคล้องอย่างน้อย 1 ข้อ ใน (VS01)-(VS10) แต่ที่เห็นได้ชัด คือ ไม่มีสมบัติปิดการบวกเวกเตอร์และคูณด้วยสเกลาร์ ในการแสดงการไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ เราสามารถเลือกแสดงโดยการยกตัวอย่างข้อขัดแย้งเพียง 1 ข้อจาก (VS01)-(VS10) จากการยกตัวอย่างค้าน เช่น

1. $(0,1) \in \mathbb{V}$ และ $(0,1) + (0,1) = (0,2)$ แต่ $(0,2)$ ไม่เป็นสมาชิกของ $\mathbb{V}$ จึงทำให้ VS01 ไม่เป็นจริง จึงทำให้ $\mathbb{V}$ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ หรือ
2. $(0,1) \in \mathbb{V}$ และ $0 \in \mathbb{R}$ แต่ $0(0,1) = (0,0)$ ไม่เป็นสมาชิกของ $\mathbb{V}$ จึงทำให้ VS06 ไม่เป็นจริง จึงทำให้ $\mathbb{V}$ ไม่เป็นปริภูมิเวกเตอร์ เป็นต้น

ตัวอย่าง 2.1.6 ให้ $\mathbb{P}_2^*$ เป็นเซตของพหุนามดีกรีเท่ากับ 2 นั่นคือ

$$\mathbb{P}_2^* = \{p(x) : p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0,\ a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}, a_2 \neq 0\}$$

จงพิจารณาว่า $\mathbb{P}_2^*$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

วิธีทำ

2.1.3 สมบัติของปริภูมิเวกเตอร์

กำหนดให้ $(\mathbb{V},+,\cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $\mathrm{u}\in\mathbb{V}$ และ c เป็นสเกลาร์

1) $0\mathrm{u}=\theta_{\mathbb{V}}$ ($\theta_{\mathbb{V}}$ เป็นเวกเตอร์ศูนย์ใน $\mathbb{V}$)
2) $\mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}}=\theta_{\mathbb{V}}$
3) ถ้า $\mathrm{cu}=\theta_{\mathbb{V}}$ แล้ว $\mathrm{c}=0$ หรือ $\mathrm{u}=\theta_{\mathbb{V}}$
4) $(-1)\mathrm{u}=-\mathrm{u}$
5) $-(-\mathrm{u})=\mathrm{u}$

พิสูจน์ (1) กำหนดให้ $\mathrm{u}\in\mathbb{V}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}0\mathrm{u} &= \theta_{\mathbb{V}}+(0\mathrm{u})\\ &= [-(0\mathrm{u})+(0\mathrm{u})]+(0\mathrm{u})\\ &= -(0\mathrm{u})+[(0\mathrm{u})+(0\mathrm{u})]\\ &= -(0\mathrm{u})+(0+0)\mathrm{u}\\ &= -(0\mathrm{u})+0\mathrm{u}\\ &= \theta_{\mathbb{V}}\end{aligned}$$

พิสูจน์ (2) พิจารณา

$$\begin{aligned}\mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}} &= \mathrm{c}\big(\theta_{\mathbb{V}}+(-\theta_{\mathbb{V}})\big)\\ &= \mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}}+\mathrm{c}\big((-1)\theta_{\mathbb{V}}\big)\\ &= \mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}}+(-1)(\mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}})\\ &= \mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}}+(-\mathrm{c}\theta_{\mathbb{V}})\\ &= \theta_{\mathbb{V}}\end{aligned}$$

พิสูจน์ (3) กำหนดให้ $\mathrm{u}\in\mathbb{V}$ และ c เป็นสเกลาร์ โดยที่ $\mathrm{c}\cdot\mathrm{u}=\theta_{\mathbb{V}}$ และสมมติให้ $\mathrm{c}\neq 0$

ดังนั้น $\mathrm{u}=(\mathrm{c}^{-1}\mathrm{c})\mathrm{u}=\mathrm{c}^{-1}(\mathrm{cu})=\mathrm{c}^{-1}\theta_{\mathbb{V}}=\theta_{\mathbb{V}}$

พิสูจน์ (4) พิจารณา

$$\begin{aligned}\theta_{\mathbb{V}} &= \mathrm{u}+(-\mathrm{u})\\ &= (1+(-1)+1)\mathrm{u}+(-\mathrm{u})\\ &= 1\mathrm{u}+(-1)\mathrm{u}+1\mathrm{u}+1(-\mathrm{u})\\ &= \mathrm{u}+(-1)\mathrm{u}+1\big(\mathrm{u}+(-\mathrm{u})\big)\\ &= \mathrm{u}+(-1)\mathrm{u}\end{aligned}$$

นั่นคือ $-\mathrm{u}=(-1)\mathrm{u}$

พิสูจน์ (5) กำหนดให้ $\mathrm{u}\in\mathbb{V}$

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\mathrm{u} &= \theta_{\mathbb{V}}+\mathrm{u}\\ &= (-1)\theta_{\mathbb{V}}+\mathrm{u}\\ &= (-1)[\mathrm{u}+(-\mathrm{u})]+\mathrm{u}\\ &= (-1)\mathrm{u}+(-1)(-\mathrm{u})+\mathrm{u}\\ &= (-\mathrm{u})+\big(-(-\mathrm{u})\big)+\mathrm{u}\\ &= -(-\mathrm{u})\end{aligned}$$

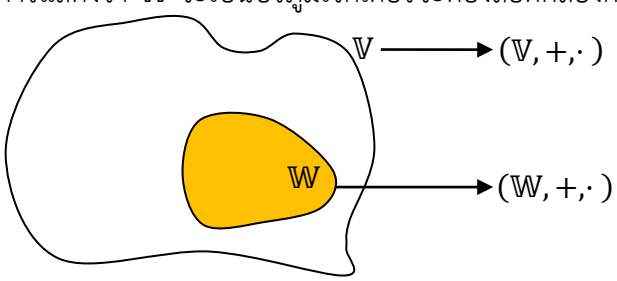
■ ■ ■

2.2 ปริภูมิย่อย (Subspaces)

ให้ $(\mathbb{V},+,\cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ พิจารณาเซต $\mathbb{W}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{V}$ และไม่เป็นเซตว่าง ภายใต้การดำเนินบวกและการคูณด้วยสเกลาร์ เช่นเดียวกันกับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ ในหัวข้อนี้จะสนใจว่า

"เมื่อไร $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ จะเป็นปริภูมิเวกเตอร์"

ซึ่งจากหัวข้อ 2.1 พบว่า ในการแสดงว่า $\mathbb{W}$ จะเป็นปริภูมิเวกเตอร์จะต้องสอดคล้องกับ (VS01)-(VS10)



ดังนั้น สามารถเปรียบเทียบสมบัติ (VS1)-(VS10) ได้ดังนี้

กำหนดให้ $(\mathbb{V},+,\cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$ และให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ โดยที่ $\mathbb{W} \neq \emptyset$ ภายใต้การดำเนินการบวกและ การคูณด้วยสเกลาร์เดียวกัน และ ให้ $u,v,w \in \mathbb{W}$ และ $a,b \in \mathbb{R}$

(VS01) $u+v \in \mathbb{V}$

$u+v \in \mathbb{W}$ ☐ ทราบ ☑ **ไม่ทราบ**

เพราะ $\mathbb{W}$ เป็นเพียงเซตย่อยของ $\mathbb{V}$ อาจจะไม่มีสมบัติปิดก็ได้

(VS02) $u+v=v+u$

$u+v=v+u$ ☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ

เพราะ จาก $u,v \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $u,v \in \mathbb{V}$

ดังนั้น $u+v=v+u$

(VS03) $u+(v+w)=(u+v)+w$

$u+(v+w)=(u+v)+w$ ☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ

เพราะ จาก $u,v \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $u,v \in \mathbb{V}$

ดังนั้น $u+(v+w)=(u+v)+w$

(VS04) มี $\theta_{\mathbb{V}} \in \mathbb{V}$ ซึ่งทำให้ $\theta_{\mathbb{V}}+u=u$

มี $\theta_{\mathbb{W}} \in \mathbb{W}$ ซึ่งทำให้ $\theta_{\mathbb{W}}+u=u$ ☐ ทราบ ☑ **ไม่ทราบ**

เพราะทราบเพียง $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ เท่านั้น ไม่มีอะไรบอกว่า จะมี $\theta_{\mathbb{W}} \in \mathbb{W}$ ถ้ามี $\theta_{\mathbb{W}} \in \mathbb{W}$ เป็นจริง จะได้ว่า $\theta_{\mathbb{W}}=\theta_{\mathbb{V}}$

(VS05) สำหรับทุก $u \in \mathbb{V}$ จะมี $-u \in \mathbb{V}$ ที่ทำให้ $u+(-u)=\theta_{\mathbb{V}}$

สำหรับทุก $u \in \mathbb{W}$ จะมี $-u \in \mathbb{W}$ ที่ทำให้ $u+(-u)=\theta_{\mathbb{W}}$ ☐ ทราบ ☑ **ไม่ทราบ**

เพราะทราบเพียง $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ เท่านั้น

(VS06) $au \in \mathbb{V}$

$au \in \mathbb{W}$ ☐ ทราบ ☑ **ไม่ทราบ**

เพราะ $\mathbb{W}$ เป็นเพียงเซตย่อยของ $\mathbb{V}$ อาจจะไม่มีสมบัติปิดก็ได้

(VS07) $a(u+v)=au+av$

$a(u+v)=au+av$ ☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ

เพราะ จาก $u,v \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $a \in \mathbb{R}$

ดังนั้น $a(u+v)=au+av$

(VS08)	$(a+b)u = au + bu$	$(a+b)u = au + bu$ เพราะ จาก $u \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $a, b \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $(a+b)u = au + bu$	☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ
(VS09)	$(ab)u = a(bu)$	$(ab)u = a(bu)$ เพราะ จาก $u \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $a, b \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $(ab)u = a(bu)$	☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ
(VS10)	มีสเกลาร์ 1 ที่ทำให้ $1u = u$	มีสเกลาร์ 1 ที่ทำให้ $1u = u$ เพราะ ใช้ฟิลด์ $\mathbb{R}$ เดียวกัน จึงใช้สเกลาร์ 1 ค่าเดียวกัน	☑ **ทราบ** ☐ ไม่ทราบ

บทนิยาม 2.2.1 กำหนดให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ และ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ โดยที่ $\mathbb{W} \neq \emptyset$
ถ้า $(\mathbb{W}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ แล้ว $\mathbb{W}$ จะเรียกว่า ***ปริภูมิย่อย*** (subspace) ของ $\mathbb{V}$

หมายเหตุ กำหนดให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จะได้ว่า

1. $\{\theta_{\mathbb{V}}\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$
2. $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

ให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ โดยที่ $\mathbb{W} \neq \emptyset$ จากข้างต้น พบว่า $\mathbb{W}$ สอดคล้องกับสมบัติ (VS02), (VS03), (VS07), (VS08), (VS09) และ (VS10) ดังนั้น ถ้าจะแสดงว่า $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ หรือ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ จะต้องแสดงว่าสมบัติ (VS01), (VS04), (VS05) และ (VS06) เป็นจริง แต่ความเป็นจริงแล้ว แสดงว่าสมบัติ (VS01) และ (VS06) เป็นจริงก็เพียงพอ ซึ่งอธิบายได้ด้วยทฤษฎีต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 2.2.1 กำหนดให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ และให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ และ $\mathbb{W} \neq \emptyset$
จะได้ว่า $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ก็ต่อเมื่อ

(SS1) $u + v \in \mathbb{W}$ สำหรับทุก $u, v \in \mathbb{W}$

(SS2) $au \in \mathbb{W}$ สำหรับทุก $a \in \mathbb{F}$ และ $u \in \mathbb{W}$

พิสูจน์ กำหนดให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ และให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ และ $\mathbb{W} \neq \emptyset$.

$(\Longrightarrow)$ สมมติให้ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ นั่นคือ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์

จะได้ว่า $\mathbb{W}$ มีสมบัติปิดการบวก และการคูณด้วยสเกลาร์
นั่นคือ (SS01) และ (SS02) เป็นจริง

$(\Longleftarrow)$ สมมติให้ (SS01) และ (SS02) เป็นจริง (นั่นคือ (VS01) และ (VS06) เป็นจริง)

ดังนั้น จะแสดงว่า (VS04) และ (VS05) เป็นจริง ก็เพียงพอ

ให้ $u \in \mathbb{W}$

เนื่องจาก $-1 \in \mathbb{F}$ และ $-u = (-1) \cdot u$

จาก (SS2) เป็นจริง จะได้ว่า $-u = (-1) \cdot u \in \mathbb{W}$ นั่นคือ $-u \in \mathbb{W}$

จาก (SS1) เป็นจริง จะได้ว่า $\theta_{\mathbb{V}} = u + (-u) \in \mathbb{W}$

นั่นคือ (VS4) และ (VS5) เป็นจริง

ดังนั้น $(\mathbb{W}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$

นั่นคือ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ■ ■ ■

จากทฤษฎีบท 2.2.1 พบว่าในการแสดงการเป็นปริภูมิย่อย จะแสดงเพียง สมบัติปิดการบวกของเวกเตอร์และการคูณด้วยสเกลาร์ก็เพียงพอ ดังนั้นเพื่อความสะดวกก็สามารถรวมเป็นข้อเดียวได้โดยทฤษฎีบท 2.2.2 ต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 2.2.2 กำหนดให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์เหนือฟิลด์ $\mathbb{F}$ และให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ และ $\mathbb{W} \neq \emptyset$

$\mathbb{W}$ จะเป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ก็ต่อเมื่อ สำหรับทุก $a, b \in \mathbb{F}$ และ $u, v \in \mathbb{W}$ จะได้ว่า $au + bv \in \mathbb{W}$

พิสูจน์ กำหนดให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และให้ $\mathbb{W} \subset \mathbb{V}$ และ $\mathbb{W} \neq \emptyset$

ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ และ $u, v \in \mathbb{W}$

$(\Longrightarrow)$ สมมติให้ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ (จากสมมติฐาน)

โดย (SS1) จะได้ว่า $au \in \mathbb{W}$ และ $bv \in \mathbb{W}$

โดย (SS2) จะได้ว่า $au + bv \in \mathbb{W}$

$(\Longleftarrow)$ สมมติให้ $au + bv \in \mathbb{W}$ สำหรับทุก $a, b \in \mathbb{F}$ และ $u, v \in \mathbb{W}$ (จากสมมติฐาน)

เนื่องจาก $1 \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $u + v = 1u + 1v \in \mathbb{W}$ (จาก (SS1) เป็นจริง)

และ $a - 1 \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $au = (a-1)u + u \in \mathbb{W}$ (จาก (SS2) เป็นจริง)

นั่นคือ $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ■ ■ ■

ตัวอย่าง 2.2.1 จงตรวจสอบว่าเซตต่อไปนี้เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

i) $\mathbb{W}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x - 3y = 0\}$

วิธีทำ

ii) $\mathbb{W}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 2y = 1\}$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.2.2 จงตรวจสอบว่าเซตต่อไปนี้เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

i) $\mathbb{U}_1 = \{(x, 2y, 0) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$

วิธีทำ

ii) $\mathbb{U}_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 2x - 7y,\ x, y \in \mathbb{R}\}$

วิธีทำ เขียน $\mathbb{U}_2$ ใหม่ได้เป็น $\mathbb{U}_2 = \{(x, y, 2x - 7y) :\ x, y \in \mathbb{R}\}$

จากโจทย์ $(0,0,0) \in \mathbb{U}_2$ ดังนั้น $\mathbb{U}_2 \neq \emptyset$

ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ และ $(x_1, y_1, 2x_1 - 7y_1), (x_2, y_2, 2x_2 - 7y_2) \in \mathbb{U}_2$ เมื่อ $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ว่า $a(x_1, y_1, 2x_1 - 7y_1) + b(x_2, y_2, 2x_2 - 7y_2)$

$$= \big(ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2, a(2x_1 - 7y_1) + b(2x_2 - 7y_2)\big)$$

$$= \big(ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2, 2(ax_1 + bx_2) - 7(ay_1 + by_2)\big)$$

ดังนั้น $a(x_1, y_1, 2x_1 - 7y_1) + b(x_2, y_2, 2x_2 - 7y_2) \in \mathbb{U}_2$ เพราะว่า $ax_1 + bx_2, ay_1 + by_2 \in \mathbb{R}$

นั่นคือ $\mathbb{U}_2$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^3$

ตัวอย่าง 2.2.3 กำหนดให้ $\mathbb{V} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 5x\}$
จงตรวจสอบว่า $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^2$ หรือไม่
วิธีทำ เขียน $\mathbb{V}$ ใหม่ได้เป็น $\mathbb{V} = \{(x, 5x) :\ x \in \mathbb{R}\}$

จากโจทย์ $(0,0) \in \mathbb{V}$ ดังนั้น $\mathbb{U}_2 \neq \emptyset$

ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ และ $(x_1, 5x_1), (x_2, 5x_2) \in \mathbb{V}$ เมื่อ $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

จะได้ว่า

$$a(x_1, 5x_1) + b(x_2, 5x_2) = (ax_1 + bx_2, 5ax_1 + 5bx_2)$$

$$= \big((ax_1 + bx_2), 5(ax_1 + bx_2)\big)$$

เนื่องจาก $ax_1 + bx_2 \in \mathbb{R}$ ดังนั้น $a(x_1, 5x_1) + b(x_2, 5x_2) \in \mathbb{V}$

นั่นคือ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{R}^2$

ตัวอย่าง 2.2.4 กำหนดให้ $\mathbb{V} = \left\{ \begin{bmatrix} x & x-2y \\ x+y+z & y-z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2} : x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$ จงตรวจสอบว่า $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.2.5 **ปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์ A (Null space or kernel of A)**

กำหนดให้ $AX = \bar{0}_{m\times 1}$ เป็นระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ โดยที่ A เป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์อันดับ $m \times n$ และ $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{n\times 1}$ เป็นเวกเตอร์ไม่ทราบค่า เซตของผลเฉลยของระบบสมการดังกล่าว คือ

$$\text{Kernel}(A) = \{X \in \mathbb{M}_{n\times 1} : AX = \bar{0}_{m\times 1}\}$$

จงตรวจสอบว่า $\text{Kernel}(A)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{M}_{n\times 1}$ หรือไม่

วิธีทำ เนื่องจาก $A\bar{0}_{n\times 1} = \bar{0}_{m\times 1}$ จะได้ว่า $\bar{0}_{n\times 1} \in \text{Kernel}(A)$ ดังนั้น $\text{Kernel}(A) \neq \emptyset$

ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ และ $X_1, X_2 \in \text{Kernel}(A)$ จะได้ว่า $AX_1 = AX_2 = \bar{0}_{m\times 1}$

พิจารณา

$$\begin{aligned} A(aX_1 + bX_2) &= A(aX_1) + A(bX_2) \\ &= aAX_1 + bAX_2 \\ &= a\bar{0}_{m\times 1} + b\bar{0}_{m\times 1} \\ &= \bar{0}_{m\times 1} + \bar{0}_{m\times 1} = \bar{0}_{m\times 1} \end{aligned}$$

ดังนั้น $aX_1 + bX_2 \in \text{Kernel}(A)$ นั้นคือ $\text{Kernel}(A)$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{M}_{n\times 1}$

หมายเหตุ จากตัวอย่าง 2.2.5 จะเรียกปริภูมิเวกเตอร์ $\text{Kernel}(A)$ ว่าเป็น ***ปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์*** A

ตัวอย่าง 2.2.6 จงหาปริภูมิสู่ศูนย์ของ $A = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -3 & 15 \end{bmatrix}$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.2.7 จงหาปริภูมิสู่ศูนย์ของ $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

วิธีทำ

$$\text{Kernel}(B) = \left\{ \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{4\times 1} : \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

2.3 ผลการแผ่ของเซตของเวกเตอร์

2.3.1 ผลรวมเชิงเส้น

ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และให้ $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ จะกล่าวว่าเวกเตอร์ u เป็น ***ผลรวมเชิงเส้น*** (linear combination) ของเวกเตอร์ $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ ถ้ามีสเกลาร์ $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ ที่ทำให้

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n$$

ตัวอย่าง 2.3.1 เวกเตอร์ $(1,2) \in \mathbb{R}^2$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $(2,1), (3,1)$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.3.2 เวกเตอร์ $(1,2) \in \mathbb{R}^2$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $(2,1),(4,2)$ หรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$(1,2) = a(2,1) + b(4,2) = (2a + 4b, a + 2b)$$

จะได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} 2a + 4b &= 1 \\ a + 2b &= 2 \end{aligned}$$

เป็นระบบสมการที่ไม่มีผลเฉลย นั่นคือไม่มี จำนวนจริง a, b ที่ทำให้

$$(1,2) = a(2,1) + b(4,2)$$

ดังนั้น $(1,2)$ ไม่เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $(2,1),(4,2)$

ตัวอย่าง 2.3.3 เวกเตอร์ $(0,0) \in \mathbb{R}^2$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $(2,1),(3,1)$ หรือไม่

วิธีทำ

2.3.2 ผลการแผ่

เซตของผลรวมเชิงเส้นทั้งหมดของ $v_1, v_2, v_3, \dots, v_n$ เรียกว่า ***ผลการแผ่*** (span) ของเซตของเวกเตอร์ $\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ เขียนแทนด้วย $\text{Span}\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ กล่าวคือ

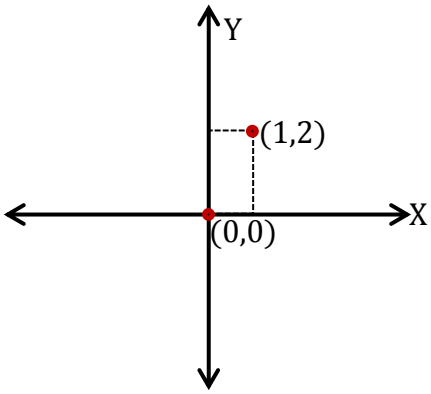
$$\text{span}\{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\} = \{c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n | \ c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}\}$$

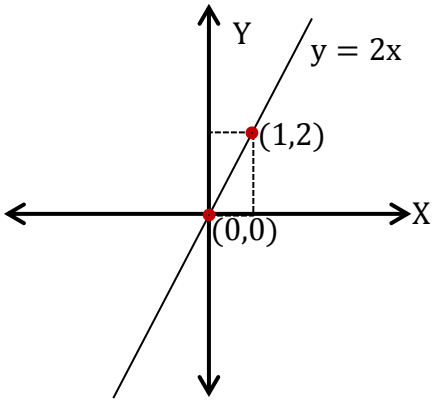
ในกรณีทั่วไป สำหรับ $S \subset V$ และ S ไม่เป็นเซตว่าง นิยามให้

$$\text{span}S = \{c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_nv_n \mid v_1, v_2, \dots, v_n \in S, c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R} \text{ และ } n \in \mathbb{N}\}$$

ตัวอย่าง 2.3.5 จงหา $\text{span}\{(1,2)\}$

วิธีทำ $\text{span}\{(1,2)\} = \{t(1,2): t \in \mathbb{R}\} = \{(t, 2t): t \in \mathbb{R}\}$





หมายเหตุ ถ้า (x, y) เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^2$แล้ว $\text{span}\{(x, y)\} = \{c(x, y) | c \in \mathbb{R}\}$
ในทางเรขาคณิต $\text{span}\{(x, y)\}$ คือ เส้นตรงซึ่งผ่านจุดกำเนิด และ จุด (x, y)

ตัวอย่าง 2.3.6 จงหา $\text{span}\{(2,1), (3,1)\}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{span}\{(2,1), (3,1)\} &= \{s(2,1) + t(3,1): s, t \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2s + 3t, s + t): s, t \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 2.3.7 จงหา $\text{span}\{(2,1,0), (3,1,0)\}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{span}\{(2,1,0), (3,1,0)\} &= \{s(2,1,0) + t(3,1,0): s, t \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(2s + 3t, s + t, 0): s, t \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

ตัวอย่าง 2.3.8 กำหนดให้ $e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0)$ และ $e_3 = (0,0,1)$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$

(i) จงแสดงว่า $\text{span}\{e_1, e_2\} = \{(a, b, 0) : a, b \in \mathbb{R}\}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{span}\{(1,0,0),(0,1,0)\} &= \{x(1,0,0) + y(0,1,0) : x, y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$

(ii) จงแสดงว่า $\text{span}\{e_1, e_2, e_3\} = \mathbb{R}^3$

วิธีทำ

$$\begin{aligned}\text{span}\{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\} &= \{x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}^3\end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 2.3.1 ให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์
ถ้า $u, v \in \mathbb{V}$ แล้ว $\text{span}\{u, v\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

พิสูจน์ สมมติให้ $u, v \in \mathbb{V}$

ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ และ $x, y \in \text{span}\{u, v\}$

จะได้ว่า มี $\alpha_1, \alpha_2 \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $x = \alpha_1 u + \beta_1 v$ และ $y = \alpha_2 u + \beta_2 v$

พิจารณา

$$\begin{aligned}ax + by &= a(\alpha_1 u + \beta_1 v) + b(\alpha_2 u + \beta_2 v) \\ &= \big((a\alpha_1)u + (a\beta_1)v\big) + \big((b\alpha_2)u + (b\beta_2)v\big) \\ &= (\alpha_1 a + \alpha_2 b)u + (\beta_1 a + \beta_2 b)v\end{aligned}$$

นั่นคือ $ax + by \in \text{span}\{u, v\}$ จะได้ว่า $\text{span}\{u, v\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ■ ■ ■

ทฤษฎีบท 2.3.2 ให้ $(\mathbb{V}, +, \cdot)$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์
ถ้า $v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{V}$ แล้ว $\text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$

หมายเหตุ

1. $\text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ ที่เล็กที่สุดที่มี $v_1, v_2, \ldots, v_n$ เป็นสมาชิก
   นั่นคือ ถ้า $\mathbb{W}$ เป็นปริภูมิย่อยของ $\mathbb{V}$ และ $v_1, v_2, \ldots, v_n \in \mathbb{W}$ แล้ว $\text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\} \subset \mathbb{W}$
2. ถ้า $\mathbb{V} = \text{span}\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ แล้วจะกล่าวว่า เซต $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ ***แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์*** (span the vector space) $\mathbb{V}$ นั่นคือ สำหรับทุกเวกเตอร์ $u \in \mathbb{V}$ จะเป็นผลรวมเชิงเส้นของ $v_1, v_2, \ldots, v_n$ กล่าวคือ จะมีสเกลาร์ $c_1, c_2, \ldots, c_n$ ที่ทำให้ $u = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n$
3. สำหรับ $S \subset V$ และ S ไม่เป็นเซตว่าง ถ้า $\mathbb{V} = \text{span}S$ แล้วจะกล่าวว่า S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

ตัวอย่าง 2.3.9 จงพิจารณาว่า $\{(2,1),(1,2)\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.3.10 จงพิจารณาว่า $\{(2,1,0),(3,1,0)\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

วิธีทำ ให้ $(\mathrm{x},\mathrm{y},z) \in \mathbb{R}^3$ และ สมมติให้มี $\mathrm{a},\mathrm{b} \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้

$$(x,\mathrm{y},\mathrm{z}) = \mathrm{a}(2,1,0) + \mathrm{b}(3,1,0) = (2\mathrm{a}+3\mathrm{b}, \mathrm{a}+\mathrm{b}, 0)$$

จะได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} 2\mathrm{a} + 3\mathrm{b} &= \mathrm{x} \\ \mathrm{a} + 2\mathrm{b} &= \mathrm{y} \\ 0 &= \mathrm{z} \end{aligned}$$

เลือก $\mathrm{z} = 1$ จะไม่สามารถหา a,b ดังกล่าวได้ ดังนั้น

ดังนั้น $\operatorname{span}\{(2,1,0),(1,2,0)\} \neq \mathbb{R}^3$

กล่าวคือ $\{(2,1,0),(1,2,0)\}$ ไม่แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$

ตัวอย่าง 2.3.11 จงพิจารณาว่า $\{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.3.12 จงพิจารณาว่า $\{1, x, x^2\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$หรือไม่

วิธีทำ ให้ $p(x) \in \mathbb{P}_2$ โดยที่ $p(x) = ax^2 + bx + c$ จะได้ว่า

$$p(x) = (c)(1) + (b)(x) + (a)(x^2) \in \text{span}\{1, x, x^2\}$$

นั่นคือ $\text{span}\{1, x, x^2\} = \mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.3.13 จงพิจารณาว่า $\{1 - x^2, 1 + x, x^2\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.3.14 จงพิจารณาว่า $\{1-x^2, 1+x\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$หรือไม่

วิธีทำ ให้ $p(x) \in \mathbb{P}_2$ โดยที่ $p(x) = ax^2 + bx + c$

สมมติว่ามี $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้

$$ax^2 + bx + c = \alpha(1-x^2) + \beta(1+x) = -\alpha x^2 + \beta x + (\alpha + \beta)$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} -\alpha &= a \\ \beta &= b \\ \alpha + \beta &= c \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$-a + b = c$$

เลือก $b = 1, a = c = 0$ จะทำให้ระบบสมการขัดแย้ง

นั่นคือ x ไม่สามารถเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้นของ $1-x^2, 1+x$ ได้

นั่นคือ $\{1-x^2, 1+x\}$ ไม่แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.3.15 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}\right\}$ แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.3.16 จงตรวจสอบว่า $\begin{bmatrix}-17\\-6\\11\end{bmatrix}$ เป็นเวกเตอร์ใน $\text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix}\right\}$ หรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$\begin{bmatrix}-17\\-6\\11\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}a-2b\\2a\\a+2b\end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} a - 2b &= -17 \\ 2a &= -6 \\ a + 2b &= 11 \end{aligned}$$

แก้สมการได้ $a = -3$ และ $b = 7$

นั่นคือ

$$\begin{bmatrix}-17\\-6\\11\end{bmatrix} = (-3)\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix} + (7)\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix}$$

ดังนั้น $\begin{bmatrix}-17\\-6\\11\end{bmatrix} \in \text{span}\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-2\\0\\2\end{bmatrix}\right\}$

ตัวอย่าง 2.3.17 ให้ $p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x - 3$ และ $q(x) = 3x^3 - 5x^2 - 4x - 8$ เป็นพหุนามใน ปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_3$จงตรวจสอบว่าพหุนามต่อไปนี้ เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $p(x)$ และ $q(x)$ หรือไม่

(i) $f(x) = -2x^3 + 3x^2 - x + 5$

วิธีทำ ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ โดยที่ $f(x) = ap(x) + bq(x)$

$$\begin{aligned} -2x^3 + 3x^2 - x + 5 &= a(x^3 - 2x^2 - 5x - 3) + b(3x^3 - 5x^2 - 4x - 8) \\ &= (a + 3b)x^3 + (-2a - 5b)x^2 + (-5a - 4b)x + (-3a - 8b) \end{aligned}$$

จะได้

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ -2 & -5 & : & 3 \\ -5 & -4 & : & -1 \\ -3 & -8 & : & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ 0 & 1 & : & -1 \\ 0 & 11 & : & -11 \\ 0 & 1 & : & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ 0 & 1 & : & -1 \\ 0 & 0 & : & 0 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $b = -1$ และ $a = 1$ นั่นคือ $f(x) = (1)p(x) + (-1)q(x)$

จะได้ว่า $f(x)$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $p(x)$ และ $q(x)$

(ii) $g(x) = -2x^3 - 2x^2 + x + 5$

วิธีทำ ให้ $a, b \in \mathbb{R}$ โดยที่ $g(x) = ap(x) + bq(x)$

$$\begin{aligned} -2x^3 - 2x^2 + x + 5 &= a(x^3 - 2x^2 - 5x - 3) + b(3x^3 - 5x^2 - 4x - 8) \\ &= (a + 3b)x^3 + (-2a - 5b)x^2 + (-5a - 4b)x + (-3a - 8b) \end{aligned}$$

จะได้

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ -2 & -5 & : & -2 \\ -5 & -4 & : & 1 \\ -3 & -8 & : & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ 0 & 1 & : & -6 \\ 0 & 11 & : & -9 \\ 0 & 1 & : & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & : & -2 \\ 0 & 1 & : & -6 \\ 0 & 0 & : & 57 \\ 0 & 0 & : & 5 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $a + 3b = -2, b = -6, 0 = 57, 0 = 5$ ซึ่งเป็นระบบทีมีความขัดแย้ง

นั่นคือ ไม่มี $a, b \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้ $g(x) = ap(x) + bq(x)$

จะได้ว่า $g(x)$ ไม่เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $p(x)$ และ $q(x)$

2.4 การเป็นอิสระเชิงเส้น ฐานหลัก และ มิติ

2.4.1 การเป็นอิสระเชิงเส้น

บทนิยาม 2.4.1 ให้ $S = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ในปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

1. จะเรียกเซต S ว่าเป็น ***อิสระเชิงเส้น*** (linearly independent) ถ้า $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ ที่ทำให้
$$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n = \theta_{\mathbb{V}}$$
แล้ว $c_1 = c_2 = c_3 = \cdots = c_n = 0$
2. จะเรียกเซต S ว่า ***ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น*** (linearly dependent) ถ้ามี $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ อย่างน้อย 1 ตัวที่ไม่เป็นศูนย์ ที่ทำให้
$$c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n = \theta_{\mathbb{V}}$$

ในกรณีทั่วไป สำหรับ $S \subset V$ และ S ไม่เป็นเซตว่าง จะกล่าวว่า S เป็น**อิสระเชิงเส้น** ถ้า ทุกๆ เวกเตอร์ที่แตกต่างกันจำนวนจำกัดใน S เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.1 จงพิจารณาว่าเซต $S_1 = \{(2,1), (3,1)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.2 จงพิจารณาว่าเซต $S_2 = \{(1,2),(2,4)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $c, d \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$c(1,2) + d(2,4) = (0,0)$$

จัดรูปจะได้ว่า $(c + 2d, 2c + 4d) = (0,0)$

นั่นคือ $$c + 2d = 0 \quad (1)$$

และ $$2c + 4d = 0 \quad (2)$$

หาผลเฉลยของระบบสมการโดยใช้เมทริกซ์แต่งเติมได้เป็น

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & : & 0 \\ 2 & 4 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & : & 0 \\ 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \; R_2 - 2R_1 \Rightarrow R_2$$

จะได้ว่า $c + 2d = 0$

ให้ $d = s$ จะได้ $c = -2s$ เมื่อ s เป็นจำนวนจริงใดๆ

เลือก $s = 1$ จะได้ว่า $d = 1$ และ $c = -2$ ดังนั้น

$$(-2)(1,2) + 1(2,4) = (-2,-4) + (2,4) = (0,0)$$

ดังนั้น S_2 เป็นเซตไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.3 กำหนดให้ $e_1 = (1,0,0), e_2 = (0,1,0)$ และ $e_3 = (0,0,1)$ เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^3$ จงพิจารณาว่าเซต $S_3 = \{e_1, e_2, e_3\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1) = (0,0,0)$$
$$(a,0,0) + (0,b,0) + (0,0,c) = (0,0,0)$$
$$(a,b,c) = (0,0,0)$$

จะได้ว่า $a = b = c = 0$

ดังนั้น S_3 เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.4 จงพิจารณาว่าเซต $S_4 = \{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.5 จงพิจารณาว่าเซต $S_5 = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a + 3b + c\\2a + b + 2c\\3c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

ได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} a + 3b + c &= 0\\ 2a + b + 2c &= 0\\ 3c &= 0 \end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่าเป็นระบบสมการเชิงเส้นเช่นเดียวกับตัวอย่าง 2.4.4

ดังนั้นผลเฉลยของระบบสมการ คือ $a = b = c = 0$

ดังนั้น S_5 เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.6 จงพิจารณาว่า $S_6 = \left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}a + 5b + 3c\\-2a + 6b + 2c\\3a - b + c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

ได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} a + 5b + 3c &= 0\\ -2a + 6b + 2c &= 0\\ 3a - b + c &= 0 \end{aligned} \qquad (*)$$

หาผลเฉลยของระบบสมการ $(*)$ โดยใช้เมทริกซ์แต่งเติมได้เป็น

$$\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 5 & 3 & 0\\ -2 & 6 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 5 & 3 & 0\\ 0 & 16 & 8 & 0\\ 0 & -16 & -8 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} R_2 + 2R_1 \Rightarrow R_2\\ R_3 + (-3)R_1 \Rightarrow R_3 \end{array}$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 5 & 3 & 0\\ 0 & 16 & 8 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] R_3 + R_2 \Rightarrow R_3$$

$$\sim \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 5 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] (1/16)R_2$$

จากเมทริกซ์แต่งเติม จะได้ระบบสมการที่สมมูลกับระบบสมการ $(*)$ ดังนี้

$$a + 5b + 3c = 0$$

$$b + \frac{1}{2}c = 0$$

กำหนดให้ $c = t$ เมื่อ t เป็นจำนวนจริงใดๆ จะได้ว่า

$$a = -\frac{1}{2}t, \qquad b = -\frac{1}{2}t \text{ และ } c = t$$

เป็นผลเฉลยของระบบสมการ $(*)$

เลือก $t = 2$ จะได้ $a = -1, b = -1$ และ $c = 2$ และ

$$\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix} = (-1)\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$$

นั่นคือ S_6 เป็นเซตไม่อิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.7 จงพิจารณาว่า $\{1, x, x^2\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.8 จงพิจารณาว่าเซต $\{1 - x^2, 1 + x, x^2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a(1 - x^2) + b(1 + x) + c(x^2) = 0$$
$$(a + b) + bx + (-a + c)x^2 = 0 \qquad (1)$$

ตัวอย่าง 2.4.9 จงพิจารณาว่าเซต $\{1-x^2, 1+x, 5x^2+4x-2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a(1-x^2)+b(1+x)+c(5x^2+4x-2)=0$$
$$(a+b-2c)+(b+4c)x+(-a+5c)x^2=0$$

โดยการเทียบสัมประสิทธิ์จะได้ว่า

$$\begin{aligned} a+b-2c &= 0 \\ b+4c &= 0 \\ -a+5c &= 0 \end{aligned}$$

พิจารณา

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ -1 & 0 & 5 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ 0 & 1 & 3 & : & 0 \end{bmatrix}$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ 0 & 0 & -1 & : & 0 \end{bmatrix}$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ 0 & 0 & 1 & : & 0 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} a+b-2c &= 0 \\ b+4c &= 0 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

นั่นคือ $a=b=c=d=0$

ดังนั้น $\{1-x^2, 1+x, 5x^2+4x-2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.10 จงพิจารณาว่าเซต $\{1-x^2, 1+x, 5x^2+4x-1\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$a(1-x^2)+b(1+x)+c(5x^2+4x-1)=0$$

$$(a+b-c)+(b+4c)x+(-a+5c)x^2=0$$

โดยการเทียบสัมประสิทธิ์จะได้ว่า

$$\begin{aligned} a+b-c &= 0 \\ b+4c &= 0 \\ -a+5c &= 0 \end{aligned}$$

พิจารณา

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ -1 & 0 & 5 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & : & 0 \\ 0 & 1 & 4 & : & 0 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

จะไดว่า

$$\begin{aligned} a+b-c &= 0 \\ b+4c &= 0 \end{aligned}$$

นั่นคือ ให้ $c=1$ จะได้ $b=-4$ และ $a=5$

จะได้ว่า

$$(5)(1-x^2)+(-4)(1+x)+(1)(5x^2+4x-1)=0$$

ดังนั้น $\{1-x^2, 1+x, 5x^2+4x-1\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.11 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix} &= a\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}a & 0\\0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & b\\0 & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\c & 0\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 0\\0 & d\end{bmatrix}\\ &= \begin{bmatrix}a & b\\c & d\end{bmatrix}\end{aligned}$$

นั่นคือ $a = b = c = d = 0$

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.12 จงพิจารณา $\left\{\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.13 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตอิสระเชิงเส้นหรือไม่

วิธีทำ ให้ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix}b+c+d & a+c+d\\a+b+d & b+c+d\end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}b+c+d\\a+c+d\\a+b+d\\b+c+d\end{bmatrix} \qquad (*)$$
$$= \begin{bmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\1 & 0 & 1 & 1\\1 & 1 & 0 & 1\\0 & 1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a\\b\\c\\d\end{bmatrix}$$

พิจารณา

$$\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1\\1 & 0 & 1 & 1\\1 & 1 & 0 & 1\\0 & 1 & 1 & 1\end{vmatrix} = 0$$

เนื่องจากเมทริกซ์สัมประสิทธ์ของระบบสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ (*) มีดีเทอร์มิแนนท์เป็นศูนย์

ดังนั้นระบบสมการ (*) มีผลเฉลยอื่นที่ไม่ใช่ผลเฉลยชัด

จะได้ว่ามี $a \neq 0$ หรือ $b \neq 0$ หรือ $c \neq 0$ หรือ $d \neq 0$ ที่ทำให้

$$\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$$

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นเซตอิสระเชิงเส้น

หมายเหตุ เราสามารถเลือก $a = 1, b = 1, c = 1, d = -2$ ที่ทำให้

$$\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\end{bmatrix} = (1)\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} + (1)\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{bmatrix}$$

ในการตรวจสอบว่าเซตใดไม่เป็นอิสระเชิงเส้นหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 2.4.1 กำหนดให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{V}$ โดยที่ S ไม่มีสมาชิกเป็นเวกเตอร์ศูนย์ จะได้ว่า S ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ มีเวกเตอร์ใน S ที่เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ที่เหลือใน S

ตัวอย่าง 2.4.14 จากตัวอย่าง 2.4.6 จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = (-1)\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

จะได้ว่า $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

จากทฤษฎีบท 2.4.1 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.15 จากตัวอย่าง 2.4.10 จะได้ว่า

$$5x^2 + 4x - 1 = (-5)(1 - x^2) + 4(1 + x)$$

นั่นคือ $5x^2 + 4x - 1$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $1 - x^2$ และ $1 + x$

ดังนั้น $\{1 - x^2,\ 1 + x,\ 5x^2 + 4x - 1\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ตัวอย่าง 2.4.16 จากตัวอย่าง 2.4.13 จะได้ว่า

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

นั่นคือ $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ เป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

ดังนั้นเซต $\left\{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

2.4.2 ฐานหลัก และ มิติ (Basis and dimension)

บทนิยาม 2.4.2 ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $S = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{V}$
จะเรียก S ว่าเป็น***ฐานหลัก*** (basis) สำหรับ $\mathbb{V}$ ก็ต่อเมื่อ

(i) เซต S เป็นอิสระเชิงเส้น และ

(ii) เซต S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ กล่าวคือ $\text{span } S = \mathbb{V}$

ในกรณีทั่วไป สำหรับ $S \subset \mathbb{V}$ ที่ S ไม่เป็นเซตว่าง จะกล่าวว่า S เป็น**ฐานหลัก**สำหรับ $\mathbb{V}$ ก็ต่อเมื่อ S เป็นอิสระเชิงเส้น และ S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

หมายเหตุ ปริภูมิเวกเตอร์ที่คุ้นเคยและทราบฐานหลักได้ง่าย ได้แก่

1. ปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{R}^n$ จะมีฐานหลักหนึ่ง คือ

$$E_{\mathbb{R}^n} = \left\{\left(1, \underbrace{0,0,0,\dots,0}_{n-1 \text{ ตัว}}\right), \left(0,1, \underbrace{0,0,\dots,0}_{n-2 \text{ ตัว}}\right), \dots, \left(\underbrace{0,\dots,0,0}_{n-2 \text{ ตัว}}, 1,0\right), \left(\underbrace{0,\dots,0,0,0}_{n-1 \text{ ตัว}}, 1\right)\right\}$$

   และจะเรียกว่าเป็นฐานหลักธรรมชาติ (natural basis) สำหรับ $\mathbb{R}^n$

   เช่น $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ เป็นฐานหลักธรรมชาติ สำหรับ $\mathbb{R}^3$

2. ปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{P}_n$ จะมีฐานหลักหนึ่ง คือ

$$E_{\mathbb{P}_n} = \{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$$

   จะเรียกว่าเป็นฐานหลักธรรมชาติ (natural basis) สำหรับ $\mathbb{P}_n$

   เช่น $E_{\mathbb{P}_2} = \{1, x, x^2\}$ เป็นฐานหลักธรรมชาติ สำหรับ $\mathbb{P}_2$

3. ปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{m\times n}$ จะมีฐานหลักหนึ่ง คือ

$$E_{\mathbb{M}_{m\times n}} = \{e_{ij} \in \mathbb{M}_{m\times n} : 1 \le i \le m, 1 \le j \le n\}$$

   เมื่อ $e_{pq} = [a_{ij}]_{m\times n}$ ภายใต้เงื่อนไข $a_{ij} = 1$ เมื่อ $i = p, j = q$ และ $a_{ij} = 0$ เมื่อเป็นอย่างอื่น

   และจะเรียกว่าเป็นฐานหลักธรรมชาติ (natural basis) สำหรับ $\mathbb{M}_{m\times n}$

   เช่น $E_{\mathbb{M}_{2\times 2}} = \left\{\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times 2}$

4. ปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{m\times 1}$ จะมีฐานหลักหนึ่ง คือ

$$E_{\mathbb{M}_{m\times 1}} = \{e_i \in \mathbb{M}_{m\times 1} : 1 \le i \le m\}$$

   เมื่อ $e_p = [a_{ij}]_{m\times 1}$ ภายใต้เงื่อนไข $a_{p1} = 1$ และ $a_{ij} = 0$ เมื่อเป็นอย่างอื่น

   และจะเรียกว่าเป็นฐานหลักธรรมชาติ สำหรับ $\mathbb{M}_{m\times 1}$

   เช่น $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักธรรมชาติสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times 1}$

ตัวอย่างต่อไปนี้ ได้แสดงการเป็นเซตอิสระเชิงเส้นและการแผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ในหัวข้อ 2.3 และ 2.4 เพื่อเป็นการยืนยันว่าฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์ใดๆ จะมีได้หลายรูปแบบดังนี้

ตัวอย่าง 2.4.17 จงตรวจสอบว่า $\{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.3.11 จะได้ว่า $\{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{R}^3$

จากตัวอย่าง 2.4.4 จะได้ว่า $\{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\{(1,2,0),(3,1,0),(1,2,3)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$

ตัวอย่าง 2.4.18 จงพิจารณาว่า $\{1-x^2,1+x,x^2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.3.13 จะได้ว่า $\{1-x^2,1+x,x^2\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{P}_2$

จากตัวอย่าง 2.4.8 จะได้ว่า $\{1-x^2,1+x,x^2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\{1-x^2,1+x,x^2\}$เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.4.19 จงพิจารณาว่า $\{1-x^2,1+x,5x^2+4x-1\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.4.10 จะได้ว่า $\{1-x^2,1+x,5x^2+4x-1\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\{1-x^2,1+x,5x^2+4x-1\}$ ไม่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.4.20 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times2}$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.3.15 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}\right\}$ แผ่ทั่ว $\mathbb{M}_{2\times2}$

จากตัวอย่าง 2.4.12 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times2}$

ตัวอย่าง 2.4.21 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times2}$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.4.13 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&0\\1&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1\\1&1\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.4.22 จงตรวจสอบว่า $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.4.6 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

ดังนั้น $\left\{\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix},\begin{bmatrix}5\\6\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}\right\}$ ไม่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$

ทฤษฎีบท 2.4.2 ให้ $S=\{u_1,u_2,\dots,u_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ จะได้ว่า

(i) สำหรับแต่ละเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ สามารถเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ใน S ได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น

(ii) ถ้า $S_1=\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$ และ $\operatorname{span} S_1=\mathbb{V}$ แล้วจะมีเซตย่อยของ S_1 ที่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$

(iii) ถ้า $S_2=\{v_1,v_2,\dots,v_k\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น แล้ว $k\le n$

(iv) ถ้า $S_3=\{v_1,v_2,\dots,v_m\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น และ $m<n$ แล้ว S_3 ไม่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$

(v) ถ้า $S_4=\{v_1,v_2,\dots,v_k\}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{V}$ และ $k>n$ แล้ว S_4 ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

(vi) ถ้า S_5 เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ แล้ว $n(S_5)=n(S)$

ตัวอย่าง 2.4.23 พิจารณา $S_0=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$

i) ให้ $\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}\in\mathbb{M}_{3\times1}$ โดยที่

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=a\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}+b\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

และ

$$\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}+l\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+m\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

จากทฤษฎีบท 2.4.2 (i) จะได้ว่า $a=k, b=l$ และ $c=m$

ii) พิจารณาเซต $S_1=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{M}_{3\times1}$

จะได้ว่า $\operatorname{span} S_1=\mathbb{M}_{3\times1}$ และ

$S=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$, $T=\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}\right\}$ และ $U=\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}\right\}$

เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ สอดคล้องกับ ทฤษฎีบท 2.4.2 (ii)

iii) พิจารณาเซต $S_1 = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\4\end{bmatrix}\right\}$

เนื่องจาก $n(S_1) > n(S_0)$ โดยทฤษฎีบท 2.4.2 (v) จะได้ว่า S_1 ไม่เป็นอิสระเชิงเส้น

iv) พิจารณาเซต $S_2 = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นเซตย่อยของ $\mathbb{M}_{3\times1}$

เนื่องจาก S_2 เป็นอิสระเชิงเส้น แต่ $n(S_2) = 2 < 3 = n(S_0)$

โดยทฤษฎีบท 2.4.2 (iv) จะได้ว่า S_2 ไม่เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$

ดังนั้น $\text{span}\, S_3 \neq \mathbb{M}_{3\times1}$

นั่นก็คือมีเวกเตอร์ใน $\mathbb{M}_{3\times1}$ ที่ไม่เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$

ตัวอย่างเช่น $\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ ไม่เป็นผลรวมเชิงเส้นของ $\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}$ และ $\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}$

บทนิยาม 2.4.3 ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ จะเรียกจำนวนเวกเตอร์ในฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ ว่า ***มิติ*** (dimension) ของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

หมายเหตุ 1. ถ้า $S = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ จะได้ว่าปริภูมิเวกเตอร์มีมิติเป็น n และจะเขียนแทนด้วย $\dim \mathbb{V} = n$ และจะกล่าวว่า $\mathbb{V}$ เป็น***ปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด*** (finite dimensional vector space)

2. ถ้าปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ มีฐานหลักเป็นเซตอนันต์ แล้วจะกล่าวว่า $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์***มิติอนันต์*** (infinite dimensional vector space) ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในการศึกษานี้ และจะพิจารณาเฉพาะกรณีปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัดเท่านั้น

3. ในกรณี $\mathbb{V} = \{\theta_{\mathbb{V}}\}$ จะกำหนดให้ $\dim \mathbb{V} = 0$

ตัวอย่าง 2.4.24

1. $\dim \mathbb{R}^3 =$ 3

เนื่องจาก $\{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$

2. $\dim \mathbb{P}_2 =$ 3

เนื่องจาก $\{1, x, x^2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$

3. $\dim \mathbb{M}_{3\times1} =$ 3

เนื่องจาก $\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$

4. $\dim \mathbb{M}_{2\times2} =$ 4

เนื่องจาก $\left\{\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times2}$

ทฤษฎีบท 2.4.3 ให้ $\mathbb{V}$ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ และ $\dim \mathbb{V} = k$ โดยที่ $k \geq 1$ และ $S = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ ซึ่งมี $n(S) = k$ จะได้ว่า

(i) ถ้า S เป็นอิสระเชิงเส้น แล้ว S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$

(ii) ถ้า S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ แล้ว S เป็นอิสระเชิงเส้น

(iii) ถ้า S เป็นเซตอิสระเชิงเส้น หรือ S แผ่ทั่วปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ แล้ว S เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$

ตัวอย่าง 2.4.25 จงพิจารณาว่า $\{1 - x^2, 1 + x, 5x^2 + 4x - 2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.4.9 จะได้ว่า $\{1 - x^2, 1 + x, 5x^2 + 4x - 2\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

เนื่องจาก $n(\{1 - x^2, 1 + x, 5x^2 + 4x - 2\}) = 3 =$ จำนวนฐานหลักธรรมชาติสำหรับ $\mathbb{P}_2$

จะได้ว่า $\{1 - x^2, 1 + x, 5x^2 + 4x - 2\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{P}_2$

ตัวอย่าง 2.4.26 จงพิจารณาว่า $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times 1}$ หรือไม่

วิธีทำ จากตัวอย่าง 2.4.9 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

เนื่องจาก $n\left(\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}\right) =$ จำนวนฐานหลักธรรมชาติ $= 3$

จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$

ตัวอย่าง 2.4.27 จงพิจารณาว่าเซต $S = \{(2,1), (-1,1)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^2$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.28 จงพิจารณาว่าเซต $S = \left\{\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{3\times1}$ หรือไม่

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.4.29 กำหนดให้

$$\mathbb{W} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -b & c \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{2\times 2} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

เป็นปริภูมิย่อยของปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{M}_{2\times 2}$
จงหาฐานหลักสำหรับ $\mathbb{W}$ และ $\dim \mathbb{W}$

วิธีทำ

2.5 พิกัด และ การเปลี่ยนฐานหลัก

2.5.1 พิกัด

ในหัวข้อต่อไปนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ ที่มีมิติ n เหนือฟิลด์ $\mathbb{R}$

บทนิยาม 2.5.1 ให้ $B = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ เป็น***ฐานหลักลำดับ*** (ordered basis) (เป็นฐานหลัก และ ถือลำดับของเวกเตอร์ในฐานหลักเป็นสำคัญ) สำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ และ u เป็นเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ ถ้า

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n$$

เมื่อ $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ เป็นสเกลาร์ จะกล่าวว่า $\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ เป็น ***พิกัด*** (coordinate) ของ u เทียบกับฐานหลักลำดับ B

และจะใช้สัญลักษณ์ $[u]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$

ตัวอย่าง 2.5.1. จงหาพิกัดของ $(1, -3)$ เมื่อเทียบกับ $B = \{(1,0), (0,1)\}$ ซึ่งเป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{R}^2$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.5.2. จงหาพิกัดของ $(1, -3)$ เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ $B_1 = \{(1,2), (0,1)\}$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.5.3 จงหาพิกัดของ $(1, -3)$ เมื่อเทียบกับฐานหลักลำดับ $B_2 = \{(0,1), (1,2)\}$ สำหรับ $\mathbb{R}^2$

วิธีทำ เนื่องจาก

$$(1, -3) = (-5)(0,1) + 1(1,2)$$

ดังนั้น

$$[(1, -3)]_{B_2} = \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ตัวอย่าง 2.5.4 ให้ $B_3 = \{1{,}1 + x, x^2 - 1{,}2x + x^3\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{P}_3$ จงหาพิกัดของ $p(x) = 2x^3 + x^2 + 5x + 5$ เทียบกับฐานหลักลำดับ B_3

วิธีทำ

ตัวอย่าง 2.5.5 ให้ $B_4 = \left\{\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{M}_{2\times 2}$ จงหาพิกัดของ $P = \begin{bmatrix}-1 & 2\\-1 & 0\end{bmatrix}$ เทียบกับฐานหลักลำดับ B_4

วิธีทำ ให้ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ โดยที่

$$\begin{bmatrix}-1 & 2\\-1 & 0\end{bmatrix} = a\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} + b\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} + c\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix} + d\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}b+c+d & a+c\\a+b+d & b+c\end{bmatrix}$$

จะได้ว่า

$$\begin{aligned} a + b + d &= -1\\ b + c + d &= -1\\ b + c &= 0\\ a + c &= 2 \end{aligned}$$

พิจารณาระบบสมการในรูปเมทริกซ์แต่งเติม

$$\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & : & -1\\0 & 1 & 1 & 1 & : & -1\\0 & 1 & 1 & 0 & : & 0\\1 & 0 & 1 & 0 & : & 2\end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & : & -1\\0 & 1 & 1 & 1 & : & -1\\0 & 0 & 0 & -1 & : & 1\\0 & -1 & 1 & -1 & : & 3\end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & : & -1\\0 & 1 & 1 & 1 & : & -1\\0 & 0 & 0 & -1 & : & 1\\0 & 0 & 2 & 0 & : & 2\end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 1 & : & -1\\0 & 1 & 1 & 1 & : & -1\\0 & 0 & 2 & 1 & : & 2\\0 & 0 & 0 & -1 & : & 1\end{bmatrix}$$

จะได้ระบบสมการ

$$\begin{aligned} a + b + d &= -1\\ b + c + d &= -1\\ 2c + d &= 2\\ - d &= 1 \end{aligned}$$

จะได้ว่า $d = -1$ แทนค่าย้อนกลับจะได้ $c = \frac{3}{2}$ $b = -\frac{3}{2}$ และ $a = \frac{3}{2}$

นั่นคือ

$$\begin{bmatrix}-1 & 2\\-1 & 0\end{bmatrix} = \left(\frac{3}{2}\right)\begin{bmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{bmatrix} + \left(-\frac{3}{2}\right)\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{bmatrix} + \left(\frac{3}{2}\right)\begin{bmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}1 & 0\\1 & 0\end{bmatrix}$$

ดังนั้น

$$\left[\begin{bmatrix}-1 & 2\\-1 & 0\end{bmatrix}\right]_{B_4} = \begin{bmatrix}1/2\\-3/2\\3/2\\-1\end{bmatrix}$$

ทฤษฎีบท 2.5.1 ให้ B เป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ จะได้ว่า

(i) พิกัดของเวกเตอร์ u เทียบกับฐานหลักลำดับ B มีเพียงตัวเดียว

(ii) $[cu + dv]_B = c[u]_B + d[v]_B$ สำหรับเวกเตอร์ u, v และสเกลาร์ c, d ใดๆ

(iii) $[u]_B = \bar{0}_{n\times 1}$ ก็ต่อเมื่อ $u = \theta_{\mathbb{V}}$

ข้อสังเกต ถ้าเซต B มี k สมาชิก และเป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ จะได้ว่า พิกัดของเวกเตอร์ u เทียบกับฐานหลักลำดับ B จะเป็นเมทริกซ์อันดับ $k \times 1$

ตัวอย่าง 2.5.6 ให้ $B_3 = \{1, 1+x, x^2-1, 2x+x^3\}$ เป็นฐานหลักลำดับของ $\mathbb{P}_3$

a) จงหา $[3x^3+x^2+5x]_{B_3}$ และ $[-x^3-4x^2]_{B_3}$

วิธีทำ

$$[3x^3+x^2+5x]_{B_3} = [(2)(1)+(-1)(1+x)+(1)(x^2-1)+(3)(2x+x^3)]_{B_3} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$[-x^3-4x^2]_{B_3} = [(-6)(1)+(2)(1+x)+(-4)(x^2-1)+(-1)(2x+x^3)]_{B_3} = \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

b) $2[3x^3+x^2+5x]_{B_5} + 6[-x^3-4x^2]_{B_5}$

วิธีทำ

$$2[3x^3+x^2+5x]_{B_5} + 6[-x^3-4x^2]_{B_5} = 2\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 6\begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix} = 2\begin{bmatrix} 4-36 \\ -2+12 \\ 2-24 \\ 6-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -32 \\ 10 \\ -22 \\ 0 \end{bmatrix}$$

c) $[2(3x^3+x^2+5x)+6(-x^3-4x^2)]_{B_3}$

วิธีทำ

$$\begin{aligned} &[2(3x^3+x^2+5x)+6(-x^3-4x^2)]_{B_3} \\ &\quad = [-22x^2-10x]_{B_3} \\ &\quad = [(-32)(1)+(10)(1+x)+(-22)(x^2-1)+(0)(2x+x^3)]_{B_3} \\ &\quad = \begin{bmatrix} -32 \\ 10 \\ -22 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

d) จงหาพหุนาม $p(x)$ ที่ทำให้ $[p(x)]_{B_3} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix}$

วิธีทำ จาก ทฤษฎีบทท 2.5.1(1) จะได้ว่า

$$\begin{aligned} p(x) &= (-3)(1)+(2)(1+x)+(0)(x^2-1)+(9)(2x+x^3) \\ &= -1+20x+9x^3 \end{aligned}$$

ทฤษฎีบท 2.1 ถ้า B เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{V}$ และ $D = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ แล้ว D เป็นอิสระเชิงเส้น ก็ต่อเมื่อ $\{[v_1]_B, [v_2]_B, [v_3]_B, \dots, [v_k]_B\}$ เป็นอิสระเชิงเส้น

ทฤษฎีบท 2.2 ถ้า B เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{V}$ และ $D = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_k\}$ เป็นเซตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{V}$ แล้ว D เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ก็ต่อเมื่อ $\{[v_1]_B, [v_2]_B, [v_3]_B, \dots, [v_k]_B\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{M}_{k\times 1}$

ทฤษฎีบท 2.3 ถ้า B เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{V}$ และ $D = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{V}$ แล้ว $P = [[v_1]_B\ [v_2]_B\ [v_3]_B\ \dots\ [v_n]_B]$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน

ตัวอย่าง 2.5.7 เนื่องจาก $D = \{(1,2,0), (3,1,0)\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นใน $\mathbb{R}^3$ และ

$$[(1,2,0)]_B = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, [(3,1,0)]_B = \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}$$

โดยทฤษฎบท 2.2 จะได้ว่า $\left\{\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$ เป็นอิสระเชิงเส้นใน $\mathbb{M}_{3\times 1}$

พิจารณา $B = \{(1,2,0), (3,1,0), (1,2,3)\}$ เป็นฐานหลักสำหรับ $\mathbb{R}^3$ และ

$$[(1,2,0)]_B = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, [(3,1,0)]_B = \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, [(1,2,3)]_B = \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$$

โดยทฤษฎบท 2.3 จะได้ว่า $P = \left[\begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix} \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix} \begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\right] = \begin{bmatrix}2 & 3 & 1\\1 & 1 & 2\\0 & 0 & 3\end{bmatrix}$ เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน

2.5.2 การเปลี่ยนฐานหลัก (Change of Basis)

กำหนดให้ $B = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ และ

$$C = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$$

เป็นฐานหลักลำดับสำหรับปริภูมิเวกเตอร์ $\mathbb{V}$ และ u เป็นเวกเตอร์ใดๆ จะได้ว่า

$$u = c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n$$

และ

$$u = d_1u_1 + d_2u_2 + d_3u_3 + \cdots + d_nu_n$$

เมื่อ $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, d_1, d_2, d_3, \dots, d_n$ เป็นสเกลาร์ ดังนั้น

$$[u]_B = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

และ

$$[u]_C = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

พิจารณา

$$\begin{aligned} v_1 &= a_{11}u_1 + a_{21}u_2 + a_{31}u_3 + \cdots + a_{n1}u_n \\ v_2 &= a_{12}u_1 + a_{22}u_2 + a_{32}u_3 + \cdots + a_{n2}u_n \\ &\vdots \\ v_n &= a_{1n}u_1 + a_{2n}u_2 + a_{3n}u_3 + \cdots + a_{nn}u_n \end{aligned}$$

ในกรณีทั่วไป สำหรับแต่ละ $i = 1,2,3, \dots, n$ ให้

$$v_i = a_{1i}u_1 + a_{2i}u_2 + a_{3i}u_3 + \cdots + a_{ni}u_n$$

เมื่อ $a_{1i}, a_{2i}, a_{3i}, \dots, a_{ni}$ เป็นสเกลาร์

ดังนั้น

$$[v_i]_C = \begin{bmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{bmatrix}$$

พิจารณา

$$[u]_C = [c_1v_1 + c_2v_2 + c_3v_3 + \cdots + c_nv_n]_C$$

$$= c_1[v_1]_C + c_2[v_2]_C + c_3[v_3]_C + \cdots + c_n[v_n]_C$$

$$= c_1\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} + c_2\begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{n2} \end{bmatrix} + c_3\begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ \vdots \\ a_{n3} \end{bmatrix} + \cdots + c_n\begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_1a_{11} + & c_2a_{12} + & c_3a_{13} + & \cdots & +c_na_{1n} \\ c_1a_{21} + & c_2a_{22} + & c_3a_{23} + & \cdots & +c_na_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1a_{n1} + & c_2a_{n2} + & c_3a_{n3} + & \cdots & +c_na_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = P[u]_B$$

ดังนั้น สรุปได้ว่า

$$[u]_C = P[u]_B \quad \text{สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ } u \text{ ใน } \mathbb{V}$$

เมื่อ

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

และจะเรียก P ว่า**เมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ C** (transition matrix from the ordered basis B to the ordered basis C)

เราสามารถพิสูจน์ได้ว่า

1. P เป็นเมทริกซ์ไม่เอกฐาน (non-singular matrix)
2. มีเมทริกซ์ P เพียงตัวเดียวที่ทำให้

$$[u]_C = P[u]_B$$

สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ u ใน $\mathbb{V}$

เพื่อความชัดเจนจะแทนเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ C ด้วย $P_{C\leftarrow B}$ กล่าวคือ

$$[u]_C = P_{C\leftarrow B}[u]_B$$

สำหรับทุกๆ เวกเตอร์ u ใน $\mathbb{V}$

ดังนั้น

$$[u]_B = {P_{C\leftarrow B}}^{-1}[u]_C$$

นั่นคือ ${P_{C\leftarrow B}}^{-1}$ จะเป็นเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ C ไปยังฐานหลักลำดับ B กล่าวคือ

$${P_{C\leftarrow B}}^{-1} = P_{B\leftarrow C}$$

หมายเหตุ ในการหา $P_{B\leftarrow C}$ สามารถหาได้จากวิธีการดังนี้

1. หาได้เช่นเดียวกันกับวิธีการการ $P_{C\leftarrow B}$ จากวิธีการข้างต้น
2. หาได้จากการอินเวอร์สของ $P_{C\leftarrow B}$

ตัวอย่าง 2.5.8 ให้ $B=\{1,x,x^2,x^3\}, C=\{1,1+x,x^2-1,2x+x^3\}$ และ $D=\{1,x,x+x^2,2+x^3\}$ เป็นฐานหลักลำดับสำหรับ $\mathbb{P}_3$

a) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ C

วิธีทำ

b) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ B ไปยังฐานหลักลำดับ D

วิธีทำ

c) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ C ไปยังฐานหลักลำดับ B

วิธีทำ

d) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ C ไปยังฐานหลักลำดับ D

วิธีทำ พิจารณา

$$\begin{aligned} 1 &= 1(1) + 0(x) + 0(x+x^2) + 0(2+x^3) \\ 1+x &= 1(1) + 1(x) + 0(x+x^2) + 0(2+x^3) \\ x^2-1 &= (-1)(1) + (-1)(x) + 1(x+x^2) + 0(2+x^3) \\ 2x+x^3 &= (-2)(1) + 2(x) + 0(x+x^2) + 1(2+x^3) \end{aligned}$$

จะได้ว่า

$$P_{D\leftarrow C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e) จงหาเมทริกซ์เปลี่ยนฐานหลักจากฐานหลักลำดับ D ไปเป็นฐานหลักลำดับ C

วิธีทำ

$$P_{C\leftarrow D} = P_{D\leftarrow C}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f) จงหาพิกัด $[p(x)]_B$, $[p(x)]_C$และ $[p(x)]_D$ โดยที่ $p(x) = 2 + 5x - x^2 + 3x^3$

วิธีทำ พิจารณา

$$[p(x)]_B = [2 + 5x - x^2 + 3x^3]_B = [2(1) + 5(x) + (-1)(x^2) + 3(x^3)]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

จากสมบัติ $[p(x)]_C = P_{C \leftarrow B}[p(x)]_B$

จะได้ว่า

$$[p(x)]_C = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

จากสมบัติ $[p(x)]_D = P_{D \leftarrow B}[p(x)]_B$

จะได้ว่า

$$[p(x)]_D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$